绝密★启用前

2026 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 设函数$z=z(x,y)$由方程$x-az=e^{y+az}$(a为非零常数) 确定，则(　　).

A. $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　**B.** $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　**C.** $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　**D.** $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

2. 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$的收敛域为(　　).

A. $[-2,2]$　　**B.** $[-1,1]$　　**C.** $(-2,2)$　　**D.** $(-1,1)$

3. 设函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上有定义，则(　　).

A. 当$f(x)$在$(-1,0)$内单调递减，在$(0,1)$内单调递增时，$f(0)$为极小值

B. 当$f(0)$为极小值时，$f(x)$在$(-1,0)$内单调递减，在$(0,1)$内单调递增

C. 当$f(x)$的图形在$[-1,1]$上是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$上单调递增

D. 当$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$上单调递增时，$f(x)$的图形在$[-1,1]$上是凹的

4. 已知有界区域Ω由曲面$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$与$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成，函数$f(u)$连续，则$\iiint_{\Omega} f\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}V=$(　　).

A. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f\left(r^2+z^2\right)r\mathrm{d}z$　　**B.** $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}} f\left(r^2+z^2\right)r\mathrm{d}z$

C. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f\left(r^2\right)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$　　**D.** $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 f\left(r^2\right)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$

5. 单位矩阵经若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵，设A为n阶置换矩阵，A^*为A的伴随矩阵，

则(　　).

A. A^* 为置换矩阵　　**B.** A^{-1} 为置换矩阵　　**C.** $A^{-1}=A^*$　　**D.** $A^{-1}=-A^*$

6. 设A,B为n阶矩阵，β为n维列向量，若A的列向量组可由B的列向量组线性表示，则(　　).

A. 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解　　**B.** 当 $A^Tx=\beta$ 有解时，$B^Tx=\beta$ 有解

C. 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解　　**D.** 当 $B^Tx=\beta$ 有解时，$A^Tx=\beta$ 有解

7. 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，若方程$f(x_1,x_2,x_3)=-1$表示

的曲面为圆柱面，则(　　).

A. $a=-4$，且$f\left(x_1,x_2,x_3\right)$的规范形为$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

B. $a=-4$，且$f\left(x_1,x_2,x_3\right)$在正交变换下的标准形为$-6y_1^2-6y_2^2$

C. $a=2$，且$f\left(x_1,x_2,x_3\right)$的规范形为$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

D. $a=2$ 且$f\left(x_1,x_2,x_3\right)$在正交变换下的标准形为$-6y_1^2-6y_2^2$

8. 设随机变量$X\sim N\left(1,2\right)$，令$f\left(t\right)=E\left[\left(X+t\right)^2\right]$，则$f\left(t\right)$的最小值点和最小值分别为(　　)．

A. $1,2$　　**B.** $1,4$　　**C.** $-1,2$　　**D.** $-1,4$

9. 设连续型随机变量X的分布函数为$F\left(x\right)$，随机变量Y的分布函数为$F\left(ay+b\right)$，X的数学期望为

μ，方差为σ^2 $\sigma>0$.若Y的数学期望和方差分别为0和1，则(　　)．

A. $a=\sigma,b=\mu$　　**B.** $a=\sigma,b=-\mu$　　**C.** $a=\dfrac{1}{\sigma},b=\mu$　　**D.** $a=\dfrac{1}{\sigma},b=-\mu$

10. 设随机变量X的概率分布为$P\left\{X=k\right\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k},k=1,2,\cdots$，则对于正整数$m,n$，有(　　)．

A. $P\left\{X>m+n\left|X>m\right.\right\}=P\left\{X>m\right\}$

B. $P\left\{X>m+n\left|X>m\right.\right\}=P\left\{X>n\right\}$

C. $P\left\{X>m+n\left|X>m\right.\right\}>P\left\{X>m\right\}$

D. $P\left\{X>m+n\left|X>m\right.\right\}>P\left\{X>n\right\}$

填空题

11.

设向量$\vec{v_1}=\left(0,x,z\right),\vec{v_2}=\left(y,0,1\right)$，令$\vec{F}\left(x,y,z\right)=\vec{v_1}\times\vec{v_2}$，则$\operatorname{div}\vec{F}=$_____.

12. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln\left(1+x\right)}{x\sin x}\right)=$_____.

13. 设函数$y=y\left(x\right)$由参数方程$\begin{cases}x=2\sin^2t\\y=t+\cos t\end{cases},t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$所确定，则$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____.

14. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln\left(1+x\right)}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

15.

设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，设$m(X)$为3阶矩阵$X$的实特征值中最大值，若

$m(A)<m(B)$，则a的取值范围是_____.

16. 设随机变量X服从参数为1的泊松分布，随机变量Y服从参数为3的泊松分布，X与$Y-X$相互独立，则$E(XY)=$_____.

解答题

17. 求函数$f(x,y)=\left(2x^2-y^2\right)e^x$的极值.

18. 设$f(u)$在区间$(0,+\infty)$内具有3阶连续导数，且存在可微函数$F(x,y)$使得

$$\mathrm{d}F(x,y)=\frac{f(xy)}{x^2y}\mathrm{d}x+\frac{f''(xy)}{xy^2}\mathrm{d}y\,(xy>0).$$

（1）证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C$，$C$为常数；

（2）设$f(1)=1, f'(1)=-1, f''(1)=0$，求$f(u)$的表达式.

19. 设有向曲线L为椭圆$x^2+3y^2=1$上沿逆时针方向从点$A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$到点$B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$的部分，计算曲线积分

$$I=\int_L\left(e^{x^2}\sin x-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)\mathrm{d}y.$$

20. 设可导函数$f(x)$严格单调递增且满足$\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=0$，记$a=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

（1）证明：$a>0$；

（2）设$F(x)=a\left(1-x^2\right)+\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$，证明：存在$\xi\in(-1,1)$，使得$F''(\xi)=0$.

21.

已知向量组$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，设

$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$，

$G = (\alpha_1, \alpha_2)$.

（1）证明：α_1, α_2是$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$的极大线性无关组；

（2）求矩阵H使得$A = GH$，并求A^{10}.

22. 假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值θ是未知参数，为估计θ，取n个这种元件同时做寿

命实验，试验到出现$k\,(1 \leqslant k \leqslant n)$个元件失效时停止.

（1）若$k = 1$，失效元件寿命记为T.（i）求T的概率密度；（ii）确定a，使$\widehat{\theta} = aT$是θ的无偏估计，并求$D\left(\widehat{\theta}\right)$.

（2）已知k个失效元件的寿命分别为$t_1, t_2, \cdots, t_k$且$t_1 \leqslant t_2 \leqslant \cdots \leqslant t_k$，似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum\limits_{i=1}^{k} t_i + (n-k)t_k\right]}$$

求θ的最大似然估计值.